

5 0613 12 03 Szoftverfejlesztő és -tesztelő
B) Asztali- és webes szoftverfejlesztés, adatbázis-kezelés
projektfeladat

Projektfeladat megnevezése:	B) Asztali- és webes szoftverfejlesztés, adatbázis-kezelés
Időtartama:	240 perc
Dátum:	2026. _____
Segédeszköz:	kijelölt számítógép, papír, toll, ceruza, általános keresésre internet

5 0613 12 03 Szoftverfejlesztő és -tesztelő

B) Asztali- és webes szoftverfejlesztés, adatbázis-kezelés projektfeladat

Rendelkezésre álló idő: 240 perc

	Konzolos alkalmazás	Grafikus alkalmazás	Reszponzív weboldal	Backend	Frontend	Összesen
Elérhető pontszám	15	10	10	15	15	65
Elért pontszám						
"Megfelelt" min. %	40 %		Eredmény %-ban:			

80–100% = 5 | 60–79% = 4 | 50–59% = 3 | 40–49% = 2 | 0–39% = 1

Fontos tudnivalók

Az első és utolsó oldalon írja be a nevét és a születési idejét!

A gyakorlati vizsgatevékenység végrehajtásához internetkapcsolat áll a rendelkezésére. A vizsgatevékenység ideje alatt az iskolai hálózati, illetve felhőalapú tároló használata nem megengedett, erről a rendszergazda gondoskodik. Az internetkapcsolatot kizárólag általános keresésre használhatja.

A feladatlap belső oldalain és a pótlapon készíthet jegyzeteket, ezeket a vizsga végén be kell adni. A feladatokat tetszőleges sorrendben oldhatja meg. Javasoljuk, hogy a feladatokat először olvassa végig!

A forrásfájlokat a vizsgakönyvtárban találja. Mentse a munkáját rendszeresen! A feladatsor végén ellenőrizze, hogy minden megoldás a megadott könyvtárban van-e.

Ellenőrizze, hogy a beadandó állományok olvashatók-e, mert a nem megnyitható állományok értékelése nem lehetséges!

Sikeres munkát kívánunk!

Projekt feladat

Grafikus és konzolos részt egyaránt tartalmazó asztali alkalmazás fejlesztése rész

A következő feladatban klasszikus filmekhez kapcsolódó szöveges állományok állnak a rendelkezésünkre, melyekkel programozási feladatokat kell megoldania az Ön által tanult programozási nyelven és fejlesztői környezetben.

- A képernyőre írást igénylő részfeladatok eredményének megjelenítése előtt írja a képernyőre a feladat sorszámát (például: 1.)!
- Az egyes feladatokban a kiírásokat a minta szerint készítse el!
- Az ékezetmentes azonosítók és kiírások is elfogadottak.
- Az azonosítókat kis- és nagybetűkkel is kezdheti.
- A program megírásakor az állományban lévő adatok helyes szerkezetét nem kell ellenőriznie, feltételezheti, hogy a rendelkezésre álló adatok a leírtaknak megfelelnek.
- A megoldását úgy készítse el, hogy az azonos szerkezetű, de tetszőleges bemeneti adatok mellett is helyes eredményt adjon!

Az adatforrásként a filmek.csv és a mufajok.csv elnevezésű szöveges állományok állnak rendelkezésre. Az állomány első sora a mezőneveket tartalmazza, az adatokat pontosvesszővel választottuk el. A kapott adatok kódolása UTF-8. Az adatforrásban a következő adatokat találja meg:

filmek.csv:

- id: a film azonosítója, egész szám
- cim: a film címe, szöveges
- mufaj_id: a film műfajának azonosítója, egész szám
- rendezo: a film rendezője, szöveges
- gyartasi_ev: a film gyártási éve, egész szám
- szarmazasi_ország: a film származási országa, szöveges
- szereplok: a főszereplők felsorolása, szöveges (vesszővel elválasztva)
- legsikeresebb_dijak: a film legismertebb díjai, szöveges
- kep_url: publikus URL a film plakátjához, szöveges

mufajok.csv:

- id: a műfaj azonosítója, egész szám
- mufaj_neve: a műfaj megnevezése, szöveges (pl. „Dráma / Román”))

1 Konzolos alkalmazás

15 pont

1. Készítsen konzolos alkalmazást a következő feladatok megoldására, melynek projektjét KlasszikusFilmek névvel mentse el!
2. Készítsen saját osztályt Film azonosítóval, melynek a tulajdonságainak azonosítóit és láthatósági szintjét az osztálydiagram szemlélteti. A privát adattagokat egy lakat szimbólum különbözteti meg a publikusaktól. Ékezetes azonosítókat is készíthet, illetve azokat kis- és nagybetűkkel is kezdheti.
3. Készítsen statikus metódust adatforráshoz történő kapcsolódásra, és az adatforrásban levő adatok betöltésére! A metódus neve utaljon az adatforrásból betöltésre (pl.: Beolvas). A metódus visszatérési értéke a Film osztályból képzett lista legyen! A metódus paramétere a betöltendő fájl neve legyen!
4. Szükség esetén a Film osztály adattagjainak beállítását konstruktor segítségével állítsa be! A paraméterben kapott adatok az adatforrásoktól függően változóak lehetnek.
5. Olvassa be a filmek.csv adatforrás adatait és tárolja az adatokat a Film osztály segítségével egy olyan összetett adatszerkezetben, amely használatával a további feladatok megoldhatók! Írja ki a képernyőre a minta alapján, hogy a beolvasás sikeres volt!
6. Határozza meg, hány film készült 1970 előtt, sorolja is fel ezeket! Az eredményt a minta alapján írja ki!
7. Készítsen MufajAzonosito névvel egész értékkel visszatérő statikus metódust, amelynek egy szöveg típusú paramétere van, ami egy műfaj neve. A metódus segítségével meg lehet állapítani, hogy egy műfaj névhez melyik műfaj azonosító tartozik. Használja a mufajok.csv fájlt. Ha nem található az adott műfaj a fájlban, akkor 0 értékkel térjen vissza a metódus.
8. Kérjen be a felhasználótól egy műfajt (pl.: Dráma / Román). Írja ki a képernyőre azoknak a filmeknek a címét, amelyekhez ez a műfaj tartozik az adatforrásban! Ha nem létezik ilyen film az adatforrásban, azt is írja ki! Kiírása a mintának megfelelő legyen.

5. feladat A filmek.csv fájl tartalmának beolvasása megtörtént 6. feladat: 5 film készült 1970 előtt: Idegenek a vonaton Psycho Kaktusz virág Casablanca Hová lettél, drága völgy? 8. feladat: Adja meg, melyik műfajra kíváncsi: Dráma / Román Dráma / Román műfajú filmek: Titanic Casablanca Hová lettél, drága völgy? A befejezéshez nyomjon "ENTER"-t

2. C# GUI feladat

10 pont

A grafikus alkalmazás elkészítése előtt ellenőrizze le, hogy a lokális adatbázis-kezelő rendszerében létezik-e klasszikus_filmek névvel adatbázis, és ennek a filmek táblájának mező nevei megegyeznek a filmek.csv állomány mezőneveivel. Ha nem, akkor futtassa le a klasszikus_filmek.sql szkriptet a lokális adatbázis-kezelő rendszerében!

9. Készítsen grafikus alkalmazást a következő feladatok megoldására, melynek projektjét KlasszikusFilmeGUI névvel mentse el!
10. A betöltéskor megjelenő ablak a minták alapján reszponzív viselkedésű legyen! Nagyobb ablak esetén csak a képek mérete változzon az ablakhoz képest. Az ablakban lévő vezérlők típusai és a feliratok feleljenek meg a mintának! Az oldal háttérképe a filmszalag.png kép legyen!
11. Ha szükséges a Film osztályt a KlasszikusFilme projekt segítségével hivatkozza be!
12. Csatlakozzon a klasszikus_filmek adatbázishoz!
13. Az „Adatok betöltése” gombra kattintva a mintán szereplő bal oldali listába töltse be a filmek tábla összes rekordját! A listában csak a mintában szereplő adatok jelenjenek meg a látható formában! A betöltés után a gomb ne legyen elérhető.
14. A listában megjelent rekordok kiválasztása esetén a „Film kora:” címke alatt jelenjen meg az adott film plakátja az adatbázis linkje alapján, valamint az, hogy hány éves a film (2025-ből vonja ki a gyártási évet).
15. A kijelölés módosítása esetén változzon az érték és a plakátkép is.

3. feladat

40 pont

Készítsen webalkalmazást a klasszikus filmek adatainak kezeléséhez a minta és a leírás alapján!

Backend

15 pont

Készítsen egy Node.js alapú backend API-t, amely klasszikus filmek adatait kezeli MySQL adatbázis segítségével! Az alkalmazás célja, hogy egy frontend alkalmazás ezen az API-n keresztül tudja megjeleníteni és bővíteni a filmek listáját, illetve lekérje a műfajokat. A Node.js alapú backend API-t el lehet készíteni az Ön által ismert más rendszerek segítségével is.

A feladat elvégzése után minden API-t tesztelni kell. Bármilyen erre alkalmas eszközt használhat, pl.: Postman, Thunder Client. A tesztekéről készült exportált állományt kell beadni.

16. Hozzon létre backend szerver projektet az Ön által választott programnyelven, illetve fejlesztési környezetben! A projektmappát „Vezetéknév_Keresztnév_backend” formában nevezze el! Ékezetmentes azonosítókat és állományneveket használjon!
17. Készítsen adatbázist klasszikus_filmek néven, használja a klasszikus_filmek.sql kész adatbázis-mentést!

filmek tábla mezői	Leírás
id (int) – PK	Egyedi azonosító (PK)
cim (varchar 200)	A film címe
mufaj_id (int) – FK	Külső kulcs a mufajok táblához
rendezo (varchar 100)	A film rendezője
gyartasi_ev (int)	Gyártási év (pl. 1972)
szarmazasi_oroszag (varchar 50)	Pl. USA, UK/USA
szereplok (text)	Főszereplők vesszővel elválasztva
legsikeresebb_dijak (varchar 255)	Legsikeresebb díjak szövegesen
kep_url (text)	Publikus URL a film plakátjához

mufajok tábla mezői	Leírás
id (int) – PK	Egyedi azonosító minden műfajhoz (PK)
mufaj_neve (varchar 100)	A műfaj megnevezése (pl. 'Dráma / Román'))

Kapcsolat a táblák között: 1:N – egy műfajhoz több film tartozhat. A mufaj_id mező a filmek táblában hivatkozik a mufajok tábla id mezőjére.

18. A létrehozott végpontok teszteléséhez a táblákhoz tartozó .csv, illetve .json fájlban található minta adatokat használhatja. A minta adatokat a db könyvtárban találja meg.

6. végpont – Filmek lekérdezése

Hozzon létre /film végpontot az adatbázisban a filmek táblában szereplő összes adat lekérdezésére!

Metódus	URL	Body	Válasz
GET	/api/film	üres	JSON tömb (200 OK)

Lehetséges válasz (200 OK státuszkóddal):

```
[
  {
    "id": 1,
    "cim": "A Keresztapa",
    "mufaj": "Krimi / Thriller",
    "rendezo": "Francis Ford Coppola",
    "gyartasi_ev": 1972,
    "szarmazasi_oroszag": "USA",
    "szereplok": "Marlon Brando, Al Pacino...",
    "legsikeresebb_dijak": "Oscar - legjobb film...",
    "kep_url": https://upload.wikimedia.org/...
  },
  ...
]
```

7. végpont – Új film rögzítése

Hozzon létre végpontot /ujfilm névvel az új film rögzítésére! Sikeres rögzítés esetén 201 CREATED státuszkóddal és az újonnan beszúrt rekord azonosítóját tartalmazó JSON üzenettel térjen vissza! Bármely kötelező mező hiánya esetén 400 BAD REQUEST hibakóddal és „Hiányos adatok.” üzenettel térjen vissza!

Metódus	URL	Body	Válasz
POST	/api/ujfilm	JSON	JSON / szöveges

8. végpont – Műfajok lekérdezése

Hozzon létre végpontot /mufajok névvel az adatbázisban szereplő összes műfaj lekérdezésére! Sikeres lekérdezés esetén 200 OK státuszkóddal térjen vissza!

Metódus	URL	Body	Válasz
GET	/api/mufajok	üres	JSON / szöveges

19. Hozzon létre Thunder Client vagy Postman kollekciót Backend teszt névvel, melyben az Ön által létrehozott összes útvonalat ellenőrzi! Exportálja a kollekciót a projekt gyökér könyvtárába Backend_teszt névvel!
20. Projektmappáját tömörítse be Vezetéknév_Keresztnév_backend.zip névvel! A tömörített állomány tartalmazza az adatbázist létrehozó SQL szkriptet is!

Reszponzív weboldal / frontend feladatrész

A feladat megoldásához tetszőleges fejlesztői környezetet, illetve programozási nyelvet használhat!

A weboldalakat és a feldolgozást végző állományokat a vizsgán megadott útvonalon kell elérhetővé tenni (pl.: vnev_knev_filmek). A weboldalakat tömörítve kell leadni! A tömörített állomány neve: Vezetéknév_Keresztnév_frontend.zip.

Használja a kiadott index.html, hozzaadasFilm.html és style.css állományokat és szerkessze azok tartalmát az alábbiak szerint!

A feladat megoldása során ügyeljen a következőkre:

21. Az oldalak legyenek részponzívak.
22. Figyeljen az oldalak egységes megjelenítésére.
 - a) CSS használatával formázza az oldalakat.
 - b) Minden oldalra helyezzen el olyan információt, ami a felhasználó számára egyértelművé teszi az oldal használatát.
 - c) Ügyeljen a magyar ékezetes karakterek helyes megjelenítésére!
23. Alkalmazza az MVC elvet, jól elkülönített legyen a modell, nézet és controller.
 - a) Minden adat az adatbázisból kell, hogy származzon. Amennyiben nem tud kapcsolódni az adatbázishoz, dolgozhat tovább a mintaoldalakon található adatokkal, ebben az esetben pontlevonással jár.
 - b) A megjelenítést Controller végezze.
 - c) A felhasználó kapjon visszajelzést a sikertelen műveletekről.

3. Kezdőoldal (index.html-ből kiindulva)

- d) Az index oldal háttérképe az img könyvtárban található filmszalag.png kép legyen!
- e) Mind a három oldalon a navigációs sávon kiemelten látszik az aktuális oldalhoz tartozó menüpont. A stíluslapon a megfelelő szelektor segítségével állítsa be, hogy az aktív laphoz tartozó menüpont színe (R: 236, G: 236, B: 236) legyen, és félkövéren jelenjen meg!
- f) Állítsa be, hogy a start osztályjelölőhöz tartozó keret háttérképe ne ismétlődjön, és töltsse ki teljesen a keretet!
- g) A kezdőoldalon a „Filmekek adatai” feliratú gombhoz állítsa be, hogy arra kattintva navigáljon át a /filmek útvonalra! A betöltődő oldal azonos oldalon jelenjen meg. (Ne új oldalon)
- h) A „Film hozzáadása” feliratú gombhoz állítsa be, hogy arra kattintva navigáljon át a /hozzaadasFilm oldalra! (Ne új oldalon)

4. Filmek megjelenítése

- i) A stílus formázással állítsa be, hogy a filmek oldalon a kártyák címe (pl.: A Keresztapa – Stílus: Krimi / Thriller) szövegszíne ugyanolyan legyen, mint az aktív menüpont szövegszíne!
- j) Az oldalon szereplő filmekről szóló adatokat a kiszolgáló szerverről REST API függvénnyel kérdezze le! (GET /api/film)
- k) Az adatokat kártyás formában, a kiadott mintára hasonlító módon jelenítse meg! Ügyeljen arra, hogy a kártyákban szereplő adatok és sorrendjük egyezzen a mintával!
- l) Az oszlopos elrendezést a legkisebb képernyőméret esetén (sm) egy hasábosra, minden más esetben 2 hasábosra tervezze. A megjelenő képek legyenek reszponzívak.
- m) A „A film kora” gombra kattintás után jelenjen meg egy üzenetablakban, hogy az adott film hány éves (2025-ös évvel számoljon).

5. Új film hozzáadása

- n) Az oldal létrehozása során használhatja a forrásokban szereplő hozzáadasFilm.html oldalt.
- o) A hozzáadasFilm.html oldalon az oldal tetején a menü közepén jelenjen meg.
- p) Az együttesek műfaj meghatározásához a lenyíló listához az elemeket az adatbázis szerverről töltsse le! (GET /api/mufajok)
- q) Egészítse ki az új film feltöltése oldalt egy új beviteli mezővel: a beviteli mező felirata legyen „A filmről készült filmplakát linkje”, típusa legyen url! Ügyeljen arra, hogy a stílusa megegyezzen a többi elemével!
- r) Az új film adatait küldje el az adatbázis szervernek a feltöltés gomb segítségével. (POST /api/ujfilm)
- s) Sikeres küldés esetén navigáljon át a /filmek oldalra, ahol a feltöltött adat megjelenik. Hiba esetén jelenítse meg a hibaüzenetet!

Leadandó:

- a frontend fájlokat (HTML/CSS/JS + img/ mappa)
- a backend projektet (Node.js + Express vagy más választott rendszer)
- a kapott SQL állományokat
- a Thunder/Postman kollekciót
- minden felesleges, nem használt forrás a leadandók közé ne kerüljön